

Ответы на вопросы к лабораторной работе №4

1. В чем заключается процесс масштабирования цифрового изображения?

Масштабирование - это процесс изменения размеров изображения, то есть увеличение или уменьшение количества пикселей. При увеличении создаются новые пиксели на основе имеющихся, при уменьшении пиксели объединяются или удаляются. Для этого используются методы интерполяции, вычисляющие значения новых пикселей.

2. Как осуществляется интерполяция по ближайшему соседу?

Метод ближайшего соседа является простейшим алгоритмом интерполяции. Для каждого пикселя выходного изображения вычисляются координаты в исходном изображении путем деления на коэффициенты масштабирования. Полученные дробные координаты округляются до целых, и значение пикселя из исходного изображения копируется в выходное. Метод работает быстро, но при увеличении появляется пикселизация.

3. Как осуществляется билинейная интерполяция?

Билинейная интерполяция использует четыре ближайших пикселя исходного изображения. Для каждого выходного пикселя вычисляются дробные координаты, затем находятся четыре соседних пикселя. Сначала выполняется линейная интерполяция по горизонтали между левой и правой парой пикселей, затем линейная интерполяция по вертикали между полученными значениями. Метод дает гладкое изображение, но работает медленнее.

4. Как определить соседние пиксели?

Соседние пиксели определяются по их координатам. Для пикселя с координатами X, Y соседними являются пиксели, координаты которых отличаются на единицу. Например, пиксели справа $X+1, Y$, слева $X-1, Y$, сверху $X, Y-1$, снизу $X, Y+1$. Также к соседним могут относиться диагональные пиксели $X+1, Y+1, X-1, Y-1, X+1, Y-1, X-1, Y+1$.

5. Дать понятие смежности и какая она бывает

Смежность - это отношение между двумя пикселями, которые являются соседними. Существует несколько типов смежности. Четырехсвязная смежность - только вертикальные и горизонтальные соседи. Восьмисвязная смежность - вертикальные, горизонтальные и диагональные соседи. Смежность по пикселям - пиксели считаются смежными, если их значения находятся в заданном диапазоне.

6. Что такое связанность?

Связанность - это отношение, которое существует между двумя пикселями, если между ними есть путь из смежных пикселей. Пиксели могут быть связаны, если они соединены последовательностью смежных пикселей. Это понятие используется в алгоритмах сегментации и выделения областей на изображении.

7. Какие меры расстояния существуют?

Существуют различные метрики для измерения расстояния между пикселями. Евклидово расстояние - это геометрическое расстояние, вычисляемое по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов разностей координат. Манхэттенское расстояние - это сумма модулей разностей координат, также называется городским расстоянием. Шахматное расстояние - это максимальная из разностей координат, соответствует движению короля в шахматах.